IDP

Fundamentos Teoricos da Computação
Engenharia de Software
Prof: Dr Alexandre Fernandes
Semestre: 2023/1
Nome: Felipe Jacobson Marra
Matrícula: 2311044

Exercícios 5 - Funções

① Seja $X = \{1, 2, 3, 4\}$. Determine se cada uma das relações abaixo é uma função de X em X e Justifique

a) $f = \{(2,3), (1,4), (2,1), (3,2), (4,4)\}$

Não se relaciona, Pois o 2 se associa com dois diferentes números contradomínio (3, 1)

b) $g = \{(3,1), (4,2), (1,1)\}$

Se relaciona, Pois ele cumpre todos os regros

c) $h = \{(2,1), (3,4), (1,4), (2,1), (4,4)\}$

Se relaciona, Cumpre todos os regros

d) $i = \{(3,1), (1,1), (2,1)\}$

Não se relaciona, não aparece o 4

② Seja $Y = \{a, b, c, d\}$. Determine se cada conjunto de pares ordenados define uma função de Y em Y e Justifique

a) $\{(b,a), (b,d), (d,a), (c,d), (a,d)\}$

É uma função

Credeal

Scanned with CamScanner

b) {(a, a), (c, a), (a, b), (d, b)}
É uma função

c) h = {(2, 1), (3, 4), (1, 4), (2, 1), (4, 4)}
É uma função

d) {(a, a), (b, a), (a, b), (c, d)}
Não é uma função

③ Seja A o conjunto de estudantes de uma escola. Determine quais dos seguintes associações define um função em A e justifique:

a) A cada estudante, associe sua idade
É uma função, Pois todos os alunos tem uma idade

b) A cada estudante, associe seu professor
Não é uma função, professor não é aluno.

c) A cada estudante, associe seu sexo
É uma função, todos os alunos tem sexo

d) A cada estudante, associe seu cônjuge
Não é uma função, nem todos os cônjuges dos alunos estão na escola

④ Determine se cada uma das funções é injetora e justifique

a) A cada pessoa na Terra, associe o número correspondente à sua idade.
Injetora, existem pessoas com a idade igual

b) A cada país no mundo, associe a latitude e a longitude de seu capital. R= Não é Injetora, cada país tem uma latitude e a sua longitude

Credeal

Scanned with CamScanner

c) A cada livro escrito por um único autor, associa o autor

Não é injetora, cada autor se associa à um livro

d) A cada país no mundo que tem um presidente, associa a presidente

Não é injetora. Todos os países tem presidentes diferentes

(5) Considere a função g que associa a cada nome na lista (Carla, Marcos, Maria, Nina, Fabiana, Mariana, Gabriel) o número de letras necessárias para soletrar o nome. Descreva g como um conjunto de pares ordenados. Por exemplo: em Alexandre - $E = \{(Alexandre, 7)\}$. Ou seja, há 9 letras e apenas 7 são soletradas (2 são repetidas: a, e)

$g = \{(Carla, 4), (Maria, 4), (Marcos, 6), (Nina, 3), (Fabiana, 5), (Mariana, 5), (Gabriel, 7)\}$

(6) A função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ é tal que, para todo $x \in \mathbb{R}$, $f(3x) = 3f(x)$. Se $f(9) = 45$, calcule $f(1)$

$f(3 \cdot 1) = 3f(1)$

$f(3) = 3f(1)$

$f(1) = \frac{15}{3}$

$\boxed{f(1) = 5}$ //

$f(3x) = 3f(x)$

$f(3 \cdot 3) = 3f(3)$

$f(9) = 3f(3)$

$f(9) = 45$

$3f(3) = 45$

$\boxed{f(3) = 15}$ //

(7) Seja f uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{2x-3}{5}$. Qual é o elemento do domínio que tem $-\frac{3}{4}$ como imagem?

->

Credeal

Scanned with CamScanner

domínio da função f o g que

$f(x) = \frac{2x-3}{5} = \frac{-3}{4}$ $\quad 2x-5 = \frac{-15}{4}$ $\quad 2x = -\frac{15}{4} + \frac{12}{4}$

$2x = \frac{-3}{4}$ $\quad \boxed{x = \frac{-3}{8}}$ //

⑧ Seja $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x-3$. Assim, f é injetora e sobrejetora e, portanto, f tem uma função inversa f^{-1}. Ache a fórmula para f^{-1} detalhando os passos

$f(x) = 2x-3$ $\quad x = 2y-3$ $\quad x+3 = 2y+2$

$y = \frac{(x+3)}{2}$ $\quad F_x^{-1} = \frac{(x+3)}{2}$ //

⑨ Sejam as funções reais f e g, definidas por $f(x) = x^2+4x-5$ e $g(x) = 2x-3$

a) Determine as leis que definem f o g e g of.

$f(2x-3)^2 + 4(2x-3) - 5$

$4x^2 - 12x + 9 + 8x - 12 - 5$

$\underline{4x^2 - 4x + 2}$

$g \quad 2(x^2+4x-5) - 3$

$2x^2 + 8x - 10 - 3$

$\underline{2x^2 + 8x - 13}$

b) Calcule $(f \circ g)(2)$ e $(g \circ f)(2)$

$(f \circ g)(2) = 4 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 + 2$

$16 - 8 + 2 = 10$ //

$(g \circ f)(2) = 2 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 - 13$

$8 + 16 - 13 = 11$ //

Credeal

Scanned with CamScanner

c) Determine os valores do domínio da função $f \circ g$ que produzem a imagem 16

$$f(g(x)) = (2x-3)^2 + 4 \times (2x-3) - 5$$

$$(2x-3)^2 + 4 \times (2x-3) - 5 = 16$$

$a = 1$ $\qquad 4x^2 - 12x + 9 + 8x - 12 - 5 = 16$

$b = -1$ $\qquad 4x^2 - 4x - 4 = 16$

$c = -5$ $\qquad x^2 - x - 1 = 4$

$$x^2 - x - 5 = 0$$

$$x = \frac{[1 \pm \sqrt{((-1)^2 - 4)(-5)}]}{2 \times 1}$$

$$x = \frac{[1 \pm \sqrt{(1+20)}]}{2}$$

$$x = \frac{[1 \pm \sqrt{21})}{2}$$

$f(g(x)) = 16$ são $x = \frac{(1 + \sqrt{21})}{2}$ e

$$x = \frac{(1 - \sqrt{21})}{2}$$

(10) Seja f uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida como:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ x+1 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

onde $\mathbb{Q}$ é o conjunto dos números racionais. Calcule:

a) $f(3) = 1$

b) $f(-\frac{3}{7}) = 1$

c) $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} + 1$

d) $f(\sqrt{4}) = 1$

Credeal

Scanned with CamScanner

a) $f(\sqrt{3}-1) = \sqrt{3}$

b) $f(0,75) = 1$

g) $f(\pi) = \pi + 1$

h) $f(50) = 1$

(11) Seja f a função de Z em Z definida por $f(x) = 3x - 2$
Calcule:

a) $f(2) = 4$

b) $f(-3) = -11$

c) $f(0) = 0$

d) $f(\frac{3}{2}) =$ Não é um inteiro

e) $f(0,31) =$ Não é um inteiro

(12) Determine se cada função é sobrejetora e justifique
h = É sobrejetora, todos os elementos do contradomínio pertencem ao conjunto

g = Não é sobrejetora, um elemento do contradomínio ∉ ao domínio

f = É sobrejetora, todos os elementos do contradomínio ∈ ao domínio.

Credeal

Scanned with CamScanner

/ /

(13) Indique qual dos funções abaixo é injetora, sobrejetora ou bijetora

a) Bijetora

b) Sobrejetora

c) Bijetora

d) Injetora

(14) Entre as funções em $\mathbb{R}$ abaixo representados, qual é injetora? E sobrejetora? E bijetora?

a) Injetora

b) Bijetora

c) Sobrejetora

d) Sobrejetora

(15) Estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ em $B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

a) Não é uma função, nem todo elemento de A tem um correspondente em B

b) Não é uma função, tem uma entrada com mais de uma saída

c) É uma função, todos tem seu correspondente

Credeal

Scanned with CamScanner

d) É uma função, todos os elementos possuem um unico correspondente

(16) Quais dos esquemas abaixo definem uma função de $A = \{0, 1, 2\}$ em $B = \{-1, 0, 1, 2\}$?

a) Não, Falta elemento

b) Não, "A" tem um elemento a mais

c) Não, está faltando elemento

d) Sim, ele corresponde a função

(17) Quais das relações de R em R, cujos graficos aparecem abaixo, são funções?

a) É função, cada x tem um y.

b) Não é função, Todos os valores de x tem 2 y

c) É função, cada X tem um y

d) É função, cada X tem um y

e) É função. ||

f) Não é função, todo y tem um única X

Credeal

Scanned with CamScanner

18) Estabeleça o domínio e a imagem das funções abaixo

a) $D = \{0, 1, 2\}$

Img. $\{-1, 0\ 1\}$

b) $D = \{-1, 0, 1, 2\}$

Img. $= \{1, 2\}$

c) $D = \{-1, 0, 1\}$

Img $= \{-2\}$

d) $D = \{-2, 0, 1, 2\}$

Img $= \{-2, -1, 0, 2\}$

19) Defina, com a máxima de rigor formal e matemática, as definições abaixo e dê um exemplo:

a) Função

- Uma função é uma regra que associa cada membro de um conjunto com um membro de outro conjunto. Isso geralmente representado como $F: X \to y$. X é o domínio. Por exemplo, a função $f(x) = x^2$ é uma função de uma sequência de reais dentro de reais que associa um número real x^2 a cada número de X.

b) Domínio de uma função

E o conjunto de uma função é o conjunto de todos valores inseridos na função. E). Para a função $f(x) = x^2$, o domínio é o conjunto de todos os números reais, Pois qualquer número real x é inserido na função, tem resultado valido

d) Imagem de uma função

- A imagem de uma função é o conjunto de todos os valores que a função, precisa quando você insere valores

Credeal

Scanned with CamScanner

de domínio na função. Por $f(x) = x^2$, a função pode obter valores não negativos para todos os valores reais X, então o intervalo também é o conjunto de todos os números reais não negativos.

c) Contradomínio de uma função

- O contradomínio é o conjunto de todos os valores possíveis que a função pode produzir. A função $f(x) = x^2$ o imagem é o conjunto de todos os números reais não negativos.

e) Função injetora

- Uma função é injetora (ou injetiva) se diferentes elementos de domínio sempre vão para diferentes elementos do domínio

Ex: $f(x) = 2x$ é injetora se x_1 for diferente de x_2. Pois $2x_1 \neq 2x_2$

f) Função sobrejetora

- Uma função é sobrejetora se todo elemento é a imagem de pelo menos um elemento do domínio. A função $f(x) = x^2$ não é sobrejetora, considerando que a imagem é o conjunto de todos números reais, pois não existe x^2 negativo

g) Função bijetora

- Uma função é bijetora se a função for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. $f(x) = 2x$ é bijetiva se tanto o domínio quanto o contradomínio forem reais.

h) Função inversa

- f é bijetora de X para Y, a função inversa de f é f^{-1}, é a função de Y para X que faz reverter ação. Ou seja, todo elemento y em Y, $f^{-1}(y) = x$ se $f(x) = y$. Ex, $f(x) = x + 3$ Então $f^{-1}(y) = y - 3$

Scanned with CamScanner

i | Grafico de uma função

- É o conjunto de todos os pares ordenados. Ex: $f(x) = x^2$ consiste em todos pontos (x, y) no plano, até que $y = x^2$

J | Sequência

- É uma lista ordenada de elementos, pode ser finita ou infinita. Ex: Sequencia de $\mathbb{N}$ (Naturais) = $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \ldots\}$

K | Somatória

- É a soma de uma sequencia de números, como se fosse fatorial. Ex: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ é 15 pois $1+2+3+4+5+6=15$.

Credeal

Scanned with CamScanner